# Envolvente exploratoria de g(h φ φ) positivo

DiHiggs 2HDM Type-I · 7 octubre 2026 · resultados de búsqueda, no autoridad vigente

Alineamiento exacto, φ=H, $\lambda_7$=0, mA=mH±=300 GeV, mh=125.13 GeV y v=246.220569 GeV del evaluador; mφ=200, 250, 300 GeV; 0.5≤tanβ≤$10^8$.

| mφ [GeV] | tanβ | g firmado [GeV] | Δg [GeV] | g/($mh^2$/v) | $\lambda_6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0.7 | 2687.959 | 2624.368 | 42.27× | -0.304 |
| 250 | 0.7 | 2870.722 | 2807.131 | 45.14× | -0.682 |
| 300 | 0.7 | 3094.099 | 3030.507 | 48.66× | -0.629 |

Mejor valor encontrado en cada masa. Todos pasan los controles escalares originales; no se afirma máximo global.

## Qué limita la región

Qué permite el aumento. g = $mh^2$/v + Δg y $M^2$ = $m\varphi^2$ − vΔg/2. Cerca del pico $M^2 \approx -2.83\times10^5$ $GeV^2$ y $\lambda_6$<0; bajar $M^2$ aumenta la separación $m\varphi^2 - M^2$. Representantes para exponer se guardan 0.1 GeV en Δg hacia dentro; sus márgenes de vértice perturbativo 4π−Qmax son $5.68\times10^{-4}$, $4.31\times10^{-4}$ y $4.06\times10^{-4}$. Consulte representative_candidates.csv para $m12^2$, λ1…λ7 y Z1…Z7 completos.

## Cotas, frontera y zonas abiertas

Las cotas necesarias (no suficientes) combinan fila S00, |Z345|≤4π, |Z3|≤4π, |3Z7|≤4π y un rayo neutral de positividad. A tanβ=.7 los mejores puntos coinciden con el límite |Z3|=4π dentro de la resolución numérica, dando un bracket fuerte a t fijo, no un certificado analítico de máximo exacto. Igual para 200 y 300 GeV a t=1.05. A tanβ=.5 la cota neutral es 1977.944 GeV y el mejor candidato transferido es 1966.743 GeV (gap 11.201); el punto al límite falla por perturbatividad. El gap es optimización, ya que el residuo de g es ~$10^{-12}$ GeV. Cerca de 1 limita un vértice cuártico; en las muestras cambia hacia 3Z7 alrededor de 1.5 y hacia 3Z2/positividad desde 2. No se demuestra máximo global sobre tanβ.

## Validación y límites

Se revaluaron 122 mejores puntos de búsqueda más 3 anclas Y2=0; 26 mejores llevan aviso numérico. La ruta de Higgs observables confirma max|Δmφ|=$3.8\times10^{-8}$ GeV y max|Δg|=$4.6\times10^{-13}$ GeV. Hay candidatos aislados hasta tanβ=$10^7$, pero por encima de $2\times10^6$ la vecindad de Δg suele quedar sin resolución. En cinco candidatos de precisión alta, 20/20 variaciones pequeñas de λ1 pasan y 20/20 variaciones de Δg quedan sin resolver; sus fronteras siguen abiertas. A $10^8$ no hay candidato resuelto. Esto no excluye la región.

Construcción, positividad (la estabilidad es el mismo alias), unitariedad 16π y perturbatividad de vértices 4π fueron evaluadas. Se comprobó g firmado por acoplamiento, Z345 y $M^2$; masas/alineamiento por matriz CP-par genérica y por relaciones de Higgs. Yukawa, mínimo global y límites experimentales quedan pendientes. No se calcularon BR, ctau, detector ni MadGraph. La autoridad downstream declara mh=125.20 GeV mientras el pin solicitado 158771e4 declara 125.13 GeV; no se modificó.

## Reproducción y recursos

Replay comprobado: ./replay_cached.sh con campaign_raw_cache.tar.gz. Remuestreo completo: ./reproduce.sh (receta; no reejecutado end-to-end tras corregir guards). Preflight: 8 CPUs lógicas, ~4.3 GiB disponibles, un hilo interno; lote de 102 puntos = 3.14 ms/punto. Se compararon 1/2/4/6 procesos; seis trabajadores tardaron 63 s en refinamiento. Búsqueda inicial: 25 900 propuestas reportadas, 25 434 registros retenidos; refinamiento: 31 763 registros, semillas y tiempos en workers/. No se cambiaron autoridades.